

수업 영상이 흐렸던 이유, 그리고 우리가 한 일

선생님과 학생이 서로 잘 안 보이고 소리가 끊겼습니다. 무엇이 문제였는지, 무엇을 고쳤는지, 앞으로 무엇이 더 필요한지 쉽게 적었습니다.

읽는 데 5분 정도 걸립니다.

1 무슨 일이 있었나요?

“중간에 잠깐 화면이 잘 나오고 소리가 안 끊겼어요. 처음과 뒷부분은 계속 화면이 흐리고 소리가 끊겨서 말을 알아듣기가 힘들었어요.”

— 9월 1일 오후 2시 수업을 마친 뒤 받은 이야기

그래서 그날 수업 20분을 **1분씩 나누어 전부 다시 살펴봤습니다**. 컴퓨터가 남겨놓은 기록이 있어서, 무슨 일이 있었는지 숫자로 볼 수 있었습니다.

17분

20분 중에
화면이 깨진 시간

9개

실제로는 2명인데
컴퓨터가 만든 연결

0번

소리를 살리는 장치가
작동한 횟수

“중간에 잠깐 좋았다”는 것도 사실이었습니다. 인터넷이 좋아진 게 아니라, **나빠지는 순간과 순간 사이**였습니다.

2 왜 그랬을까요?

이유가 세 가지였고, 세 가지가 한꺼번에 겹쳤습니다.

첫째 보이지 않는 “유령 친구”가 계속 늘었습니다

수업방에는 선생님과 학생 **딱 두 사람**뿐이었습니다. 그런데 학생 컴퓨터는 **아홉** 곳으로 영상을 보내고 있었습니다. 여덟 개는 이미 사라진 상대였는데, 컴퓨터가 그걸 몰랐습니다.

이런 느낌이에요. 빨대 하나로 주스를 마시는데, 누가 몰래 빨대를 여덟 개 더 꽂아 놓은 것입니다. 내 몫이 아홉 배로 나뉘니 잘 안 올라옵니다.

둘째 화질이 시소처럼 오르락내리락했습니다

인터넷이 나빠지면 화질을 낮추고, 좋아지면 다시 올리도록 만들어 두었습니다. 좋은 생각입니다. 그런데 **다시 올리기까지 12초밖에 안 기다렸습니다.**

이 수업에서는 나빠지는 일이 **1분에 한 번씩** 찾아왔습니다. 그래서 내려갔다 올라갔다만 반복했습니다. 그게 “흐렸다가 잠깐 좋았다가 다시 흐림”의 정체였습니다.

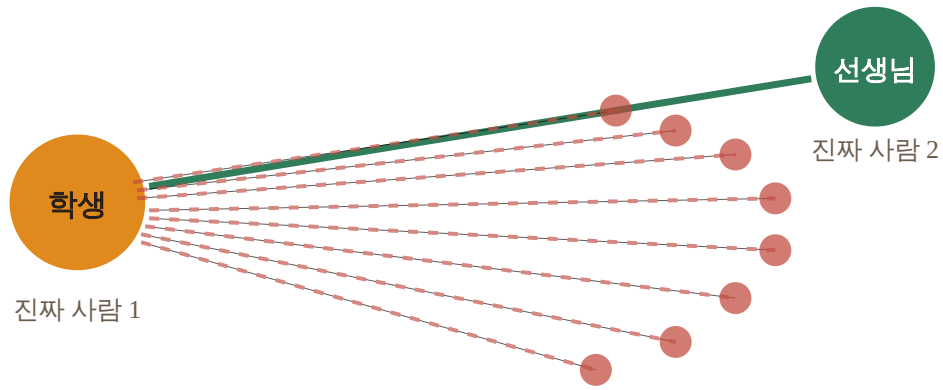
셋째 우리에게 “보는 눈”이 없었습니다

가장 큰 이유입니다. 우리는 선생님 인터넷이 어떤지 **한 번도 재본 적이 없었습니다.** 관리자 화면에 「선생님 인터넷 상태」라는 칸이 있었는데, 만든 날부터 그날까지 **기록이 0건**이었습니다.

게다가 우리가 재던 것은 “내가 보내는 영상”뿐이었습니다. 하지만 “화면이 흐리다”는 말은 전부 “내가 **받는** 영상” 이야기입니다. 정작 필요한 숫자가 하나도 없었던 것입니다.

그래서 이랬어요. 고칠 곳을 못 찾은 게 아니라, **어디가 아픈지 짚 체온계가 없었습니다.**

수업방



사라진 상대 8 — 컴퓨터만 아직 붙잡고 있었어요

실제 기록으로 확인한 모습입니다. 26분 동안 연결이 1개에서 9개까지 하나씩 늘었습니다.
그날 저녁 수업 7개 방 중 5개에서 같은 일이 있었습니다.

먼저 **눈**을 만들고, 그다음 **병**을 고쳤습니다. 순서가 중요했습니다.

① 체온계를 만들었습니다

이제 선생님 인터넷도 기록됩니다. 0건이던 것이 **그날 저녁에만 선생님 6명** 분이 쌓였습니다. “내가 받는 화면과 소리”도 함께 찍니다. 소리가 몇 퍼센트 끊겼는지, 영상이 몇 번 멈췄는지까지 남습니다.

② 유명 친구를 치웁니다

“살아 있는 것처럼 보이는가”가 아니라 “**진짜로 소식이 오고 있는가**”로 바꿨습니다. 소리도 영상도 1분 동안 아무것도 안 오면 사라진 상대로 봅니다. 단, **혼자 있는 상대는 절대 지우지 않습니다**. 잘못 지우면 수업이 끊기니까요.

③ 시소를 멈췄습니다

화질을 다시 올리기 전에 **12초 → 32초** 기다립니다. 실제 그날 기록으로 시험해 보니 오르락 내리락이 **38번에서 4번**으로 줄었습니다.

④ 소리를 먼저 살립니다

인터넷이 아주 나쁠 때 영상을 잠깐 끄고 소리만 보내는 장치가 있었는데, 기준이 너무 높아 그날 한 번도 안 켜졌습니다. 기준을 낮췄습니다. **말이 들리는 게 먼저**니까요.

⑤ 화면이 알려 줍니다

인터넷이 나쁘면 그 사람 화면에 “**인터넷 연결이 불안정합니다**”라고 뜹니다. 선생님 화면에는 그 학생 칸에 표시됩니다. 관리자 화면에는 이제 아이디 대신 **이름**이 나옵니다.

⑥ 수업 중에는 새 프로그램을 올리지 않습니다

새 프로그램을 올리면 수업 중인 사람의 연결이 끊깁니다. 그날 저녁에만 22번을 올렸고, 그때마다 선생님이 튕겼습니다. 그 **끊김이 바로 유명 친구를 만들던 원인**이었습니다. 이제 수업 시간에는 미뤘다가 새벽에 한 번에 올립니다.

4 완벽하게 하려면 무엇이 남았나요?

고친 것이 **진짜로 통했는지**는 아직 모릅니다. 오늘 밤 새벽에 적용되고, 내일 수업부터 확인할 수 있습니다.

자동 내일 저녁, 숫자로 확인하기

방마다 “연결 수가 실제 사람 수보다 많지 않은지” 자동으로 확인하도록 예약해 두었습니다. 유령이 사라졌으면 성공입니다.

며칠 하루로 판단하지 않기

어떤 학생은 그날만 인터넷이 나뻐올 수 있습니다. **여러 날 계속 나쁜 사람만** 진짜 인터넷 문제입니다. 그래서 “며칠째인지”를 세도록 만들었습니다.

사람 전화번호가 하나도 없습니다

학생 **29,461명** 전원의 전화번호가 우리 시스템에 비어 있습니다. 그래서 문자도 알림톡도 보낼 수 없습니다. 번호가 들어오면 안내가 한 번에 살아납니다. 요청서는 써 두었습니다.

사람 진짜로 인터넷이 나쁜 분들 돕기

유령을 걷어내고도 남는 분들이 있습니다. 랜선을 꽂거나, 공유기 가까이 가거나, 수업 중 다른 다운로드를 멈추면 좋아집니다.

사람 화면을 한 번 봐 주세요

안내 문구가 실제로 어떻게 보이는지는 사람이 눈으로 봐야 확인됩니다. 다음 수업에서 한 번만 확인해 주시면 됩니다.

가장 중요한 것 한 가지.

이 문제가 오래 반복된 이유는 고칠 곳을 못 찾아서가 아니라, **어디가 나쁜지 짚 방법이 없어서**였습니다. 이번에 그 체온계를 만들었습니다. 이제부터는 “인터넷이 나쁜 것 같아요”가 아니라 “**누구 인터넷이 며칠째 이만큼 나쁩니다**”라고 숫자로 말할 수 있습니다.

망고아이 화상수업 품질 보고 · 2026년 9월 1일

실제 수업 기록(20분치 60초 요약 20건, 출석 기록, 녹화 기록)을 근거로 작성했습니다. 확인되지 않은 것은 “아직 모른다”고 적었습니다.